

摘 要

以循环冷却水系统的压力缓冲需求为背景，完成冷媒膨胀罐的机械设计。设备采用立式圆筒形焊接结构，筒体内径 1800mm、切线长度 1700mm、有效容积 5.85m³；主体材料 Q345R（正火）钢板，上、下标准椭圆形封头，圆筒形焊制裙座支承。设计遵循 GB/T150—2024 及 TSG21-2016，设计压力 0.80MPa(g)/全真空，设计温度 170℃。经计算，筒体与封头名义厚度确定为 14mm；操作工况环向应力 67.7MPa，安全系数 2.33；全真空许用外压力 0.125 MPa，水压试验应力 86.3 MPa。

关键词：压力容器；材料选择；强度校核；结构设计

Abstract

A refrigerant expansion vessel is designed to meet the pressure-buffering requirements of a recirculating cooling water system. The vessel adopts a vertical cylindrical welded structure with an inner diameter of 1800 mm, a tangent-to-tangent length of 1700 mm, and an effective volume of 5.85 m³. It is constructed of normalized Q345R steel plates, with upper and lower standard elliptical heads and a cylindrical welded skirt support. The design complies with GB/T 150—2024 and TSG 21—2016, with a design pressure of 0.80 MPa(g) (including full vacuum) and a design temperature of 170 °C. Through calculation, the nominal thickness of the shell and heads is determined to be 14 mm; the operating hoop stress is 67.7 MPa with a safety factor of 2.33; the allowable external pressure under full vacuum is 0.125 MPa; the hydrostatic test stress is 86.3 MPa.

Keywords: Refrigerant expansion vessel; pressure vessel; material selection; strength verification; structural design

目 录

第 1 章 工程背景与设计条件	1
1.1 项目来源与工艺背景	1
1.2 设计依据与标准体系	1
1.3 材料选型	2
1.3.1 壳体与封头材料	2
1.3.2 锻件材料	2
1.3.3 接管材料	2
1.3.4 裙座及附件材料	3
1.3.5 材料汇总	3
1.4 操作介质与容器类别	4
1.4.1 操作介质与介质组别	4
1.4.2 容器类别划分	4
1.5 操作工况与设计条件	4
1.5.1 操作工况	4
1.5.2 设计条件的确定	4
第 2 章 结构设计与强度计算	7
2.1 筒体设计	7
2.1.1 筒体结构方案	7
2.1.2 内压强度计算	7
2.2 外压稳定性	8
2.2.1 失稳机制与计算方法	8
2.2.2 几何参数与许用外压	8
2.2.3 稳定性评定	9
2.3 封头设计	9
2.4 裙座设计	9
2.4.1 选型与结构	9
2.4.2 基础环板设计计算	10
2.4.3 附件与开孔	12
2.5 接管与法兰	13

2.5.1	接管选型与布置	13
2.5.2	法兰选型	15
2.5.3	人孔	15
2.5.4	防涡流挡板	15
2.6	开孔补强	16
2.6.1	补强方法与准则	16
2.6.2	人孔补强计算	16
2.6.3	补强计算结果	17
第 3 章	强度计算与校核	19
3.1	圆筒内压强度	19
3.1.1	计算厚度	19
3.1.2	名义厚度与有效厚度	19
3.1.3	操作工况应力校核	20
3.2	圆筒外压稳定性	20
3.2.1	计算模型	20
3.2.2	几何参数	20
3.2.3	许用外压力	21
3.2.4	稳定性评定	21
3.3	封头内压强度	21
3.4	强度计算结论	22
第 4 章	制造、检验与压力试验	23
4.1	制造技术要求	23
4.1.1	钢材进场检验	23
4.1.2	成形与组装	23
4.1.3	焊后热处理	23
4.2	无损检测	23
4.3	压力试验	24
4.3.1	试验类型与介质	24
4.3.2	试验压力	24
4.3.3	试验应力校核	24
4.3.4	试验程序	25
附录		31

第1章 工程背景与设计条件

1.1 项目来源与工艺背景

冷媒膨胀罐,隶属于100kt/a釜式法+200kt/a管式法LDPE/EVA联合装置。LDPE/EVA高压聚合工艺的循环冷却水系统在启停、负荷调节及事故工况下,冷媒温度波动引起介质体积变化,需设置膨胀罐以吸纳体积增量、平抑压力脉动并维持循环泵吸入条件^[1]。

装置建于江苏省连云港市徐圩新区石化产业基地。连云港地处暖温带季风气候区,极端最高气温38.5℃,极端最低气温-12.3℃。设备露天布置,承受风载荷、地震载荷及环境温度交变作用,设计使用年限15年。

1.2 设计依据与标准体系

本设备按固定式压力容器进行设计、制造、检验与验收,遵循的标准体系如表1.1所示。

表 1.1 设计遵循的标准体系

序号	标准编号	标准名称
1	GB/T 150.1~150.4—2024	压力容器（主设计标准）
2	TSG 21—2016	固定式压力容器安全技术监察规程
3	GB/T 713.1—2023	承压设备用钢板和钢带第1部分：碳钢和低合金钢
4	GB/T 709—2019	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
5	GB/T 25198—2024	压力容器封头
6	NB/T 47065.1-5—2018	容器支座
7	NB/T 47020~47027—2012	压力容器法兰、垫片、紧固件
8	HG/T 20592~20635—2009	钢制管法兰、垫片和紧固件
9	NB/T 11025—2022	补强圈
10	HG/T 21514—2024	钢制人孔和手孔的类型与技术条件
11	NB/T 47013.1~.14—2015	承压设备无损检测
12	HG/T 20580—2020	钢制化工容器设计基础规范
13	HG/T 20585—2020	钢制低温压力容器技术规范
14	NB/T 47041—2014	塔式容器
15	GB/T 37284—2019	压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类

原始工艺数据取自设备机械数据表。设计参数中内径、容积、压力、温度、腐蚀裕量等直接采用数据表给定值；结构型式、材料牌号、计算方法按 GB/T 150—2024 系列标准选取和确定。

1.3 材料选型

1.3.1 壳体与封头材料

壳体与封头为主承压元件，承受内压 0.80MPa、外压 0.1013MPa（全真空）及设计温度 170℃ 的联合作用，材料须在操作温度区间具备足够的强度、韧性和可焊性。根据设备数据表的推荐及 GB/T 150.2—2024 第 4.1 节^[2] 的选材原则，选用 Q345R 正火态压力容器用钢板，标准为 GB/T 713.1—2023^[3]。

Q345R 系 Mn-Nb 系低合金高强度结构钢，综合力学性能优良。其在设计温度 170℃ 下的许用应力 $[\sigma]^t = 186 \text{ MPa}$ （板厚 $\leq 16\text{mm}$ 档），常温屈服强度 $R_{eL} = 345\text{MPa}$ ，抗拉强度 $R_m = 490 \sim 620\text{MPa}$ ，屈强比适中（ $R_{eL}/R_m \approx 0.56 \sim 0.70$ ）。正火态交货保证细晶粒组织，韧脆转变温度低，最低允许使用温度 -20°C ，覆盖本设备 MDMT -15°C 的要求（见 1.4.2 节低温韧性评定），无需进行附加冲击试验^[4]。

从工艺适应性角度，Q345R 钢板冷卷及温卷成形性良好，在 14mm 板厚级别上无需中间退火即可完成筒节卷制和封头冲压。在焊接方面，Q345R 碳当量 $CE \leq 0.45\%$ （按板厚及钢厂质保书控制），配套埋弧焊材料 H10Mn2+ SJ101 焊剂的熔敷金属强度匹配系数 1.0 ~ 1.15，焊后无需消氢处理亦可获得合格焊接接头^[5]。在耐蚀性方面，冷却水为常规淡水介质，对碳钢和低合金钢无明显腐蚀倾向，腐蚀裕量取 3.0mm 足以覆盖 15 年设计寿命内的均匀腐蚀减薄。

1.3.2 锻件材料

公称直径 $\geq \text{DN}50$ 的接管法兰选用 16Mn III 级锻件（NB/T 47008—2017），其常温力学性能（ $R_{eL} \geq 305\text{MPa}$, $R_m \geq 470 \text{ MPa}$ ）与 Q345R 母材匹配良好，可保证法兰颈部与接管对接焊的等强设计。DN50 及以下小口径仪表接管及其配对法兰选用 20 号钢 II 级锻件，满足低压仪表管接头的常规强度要求。

1.3.3 接管材料

工艺接管及仪表接管统一选用 20 号钢无缝钢管，标准为 GB/T 6479—2023。20 号钢系优质碳素结构钢，在 170℃ 设计温度下许用应力 $[\sigma]_n^t \approx 140 \text{ MPa}$ ，塑性好（断后伸长率 $\geq 24\%$ ），与 Q345R 壳体之间的异种钢焊接工艺成熟（焊接材料按低匹配原则选

用 E5015/E5016 或 ER50-6 焊材)。接管壁厚均按内压圆筒公式校核后圆整为标准壁厚系列, 具体计算见第 2 章开孔补强部分。

1.3.4 裙座及附件材料

裙座筒节承受设备自重、风载荷和地震载荷的组合作用, 受力性质以轴向压缩为主。裙座材料采用 Q345R 钢板, 原因有三: 其一为与下封头同材, 避免异种钢环焊缝引起的热影响区硬度梯度及焊后热处理差异; 其二为 Q345R 常温强度高于 Q235B, 在裙座壁厚 ($\delta_{sk} = 12 \text{ mm}$) 级别上可提供更高的压杆稳定承载力和截面抗弯模量。基础环板同样取 Q345R, 裙座筋板和盖板亦为 Q345R^[6]。

防涡流挡板为罐内非承压构件, 材质 Q345R, 直接焊接于出口接管上方筒体内壁, 焊接形式为双面角焊缝。吊耳、保温支撑圈等结构附件按 HG/T 21574—2018^[7] 选取标准件, 材质与壳体相容 (Q345R 或 Q235B)。

1.3.5 材料汇总

各承压元件及主要结构件的材料规格与标准依据汇总于表 1.2。

表 1.2 主要元件材料汇总

元件名称	材料牌号	规格 / 标准	备注
筒体	Q345R (正火)	$\delta_n = 14 \text{ mm} / \text{GB/T 713.1}$	主承压壳体
上封头	Q345R (正火)	EHA 1800 × 14 / GB/T 25198	标准椭圆封头
下封头	Q345R (正火)	EHA 1800 × 14 / GB/T 25198	标准椭圆封头
接管 (DN ≥ 50)	20 号钢	GB/T 6479	无缝钢管
接管 (DN < 50)	20 号钢	GB/T 6479	仪表接管
法兰 (DN ≥ 50)	16Mn III 锻件	NB/T 47008	带颈对焊法兰
法兰 (DN < 50)	20 号钢 II 锻件	NB/T 47008	配对仪表法兰
人孔接管	20 号钢	$\phi 610 \times 12 / \text{GB/T 6479}$	无缝钢管
人孔法兰 / 盖	16Mn III 锻件	NB/T 47008	整体锻件
裙座筒节	Q345R	$\delta_{sk} = 12 \text{ mm} / \text{GB/T 713.1}$	焊制圆筒
基础环板 / 筋板 / 盖板	Q345R	GB/T 713.1	地脚螺栓座
防涡流挡板	Q345R	十字形板	非承压内件
吊耳	Q345R / Q235B	HG/T 21574	顶部吊耳
紧固件	35CrMoA (调质)	M24 ~ M30	等长双头螺柱
垫片	柔性石墨复合	HG/T 20606	突面法兰用

1.4 操作介质与容器类别

1.4.1 操作介质与介质组别

本设备操作介质为冷却水（冷媒），在装置正常运行时工作温度 155 °C，设计温度 170 °C。按 GB/T 37284—2019《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》^[8]，冷却水属于无毒、不易燃介质，划入第二组介质^[9]。

1.4.2 容器类别划分

依据 TSG 21—2016 附件 A 的分类准则，固定式压力容器按介质组别和压力-容积乘积划分为 I、II、III 三类：

$$PV = P \times V = 0.80 \times 5.5 = 4.4 \text{ MPa} \cdot \text{m}^3$$

对照 TSG 21—2016 附件 A 第二组介质分类图， $PV = 4.4 \text{ MPa} \cdot \text{m}^3 < 50 \text{ MPa} \cdot \text{m}^3$ ，归属第 I 类压力容器。本设备按 I 类容器进行设计监管，A、B 类焊接接头允许按局部射线检测执行（检测比例 $\geq 20\%$ 且 $\geq 250 \text{ mm}$ ），对应焊接接头系数 $\phi = 0.85$ （详见第 2 章）。

1.5 操作工况与设计条件

1.5.1 操作工况

设备在两种操作工况下运行。正常操作工况：工作压力 0.60 MPa，工作温度 155 °C；温水充液工况：工作温度 100 °C，用于装置开工及检修后系统充液排气操作。此外，设备须具备全真空运行能力，以应对蒸汽冷凝造成系统负压的极端工况。

1.5.2 设计条件的确定

设计压力和设计温度在操作工况基础上附加安全系数确定，依照 GB/T 150.1—2024 第 3.1 节的原则执行^[2]。

设计压力 $P = 0.80 \text{ MPa}$ 的确定：除覆盖正常操作压力 0.60 MPa 外，附加操作波动裕量 0.20 MPa 以保证压力安全阀的设定值与操作压力之间有合理的压差带；同时计入全真空外压条件，设备壳体须同时满足内压强度 and 外压稳定性的双重约束。

设计温度 $T = 170 \text{ °C}$ 的确定：正常操作最高工作温度 155 °C，附加工艺波动裕量 15 °C，取设计温度 170 °C。该温度高于温水充液工况温度 100 °C，故以 170 °C 作为各

承压元件强度计算的统一金属设计温度。全真空工况对应金属温度 100 °C（蒸汽冷凝工况），用于外压稳定性校核时弹性模量的取值。

最低设计金属温度（MDMT）-15 °C 按项目所在地极端最低气温 -12.3 °C 附加 -2.7 °C 裕量确定，用于材料低温韧性评定^[4]。本 MDMT 高于 Q345R 正火态的最低允许使用温度 -20 °C，材料低温韧性合格，无需额外进行冲击试验。

综合设备机械数据表和标准规范要求，本冷媒膨胀罐（22-V-1810）的全部设计参数汇总如表 1.3。

表 1.3 设计参数汇总

序号	参数名称	数值与说明
1	设备位号 / 名称	22-V-1810 / 冷媒膨胀罐
2	压力容器类别	第 I 类（TSG 21—2016）
3	操作介质 / 介质组别	冷却水（冷媒）/ 第二组介质，无毒、不易燃
4	工作压力（正常操作）	0.60 MPa(g)
5	设计压力	0.80 MPa(g)，含全真空要求（FV）
6	工作温度	155 °C（正常操作）/ 100 °C（温水充液）
7	设计温度	170 °C
8	全真空工况金属温度	100 °C
9	最低设计金属温度（MDMT）	-15 °C @ 0.85 MPa(g)
10	罐体内径 D_i	1800 mm
11	筒体圆筒段长度 L	1700 mm（切线至切线，不含封头直边段）
12	有效容积 V	5.5 m ³
13	最大介质密度	1000 kg/m ³ （满液校核工况）
14	壳体/封头材料	Q345R 正火钢板（GB/T 713.1—2023）
15	接管材料	20 号钢无缝钢管（GB/T 6479—2023）
16	焊接接头系数 ϕ	0.85（A、B 类焊缝，局部 RT，检测比例 $\geq 20\%$ ）
17	钢板厚度负偏差 C_1	0.30 mm（GB/T 709—2019 B 类偏差，固定下偏差 -0.30 mm）
18	腐蚀裕量 C_2	3.0 mm（壳体/封头）；2.0 mm（裙座）
19	设计使用年限	15 年
20	基本风压 q_0	450 N/m ² （连云港，50 年一遇，B 类粗糙度）
21	抗震设防烈度 / 基本加速度	7 度 / 0.10g
22	设计地震分组 / 场地类别	第一组 / II 类

第2章 结构与强度计算

结构设计和强度计算本为一体两面——结构构型的选型决定了计算模型的边界条件，而强度准则的计算结果又反过来约束结构方案的可行性。本章将筒体、封头、裙座等主要承压零部件的结构设计与其强度验证一体化呈现。

2.1 筒体设计

2.1.1 筒体结构方案

冷媒膨胀罐的筒体采用单层卷焊式圆筒形结构，由一张或两张 Q345R 钢板经冷卷或温卷成形后焊接纵缝，再与上、下封头组焊环缝。该方案在 DN1800 直径级别上工艺成熟，制造成本低，焊缝质量控制手段完备^[10]。

筒体基本参数确定如下：内径取工艺数据表给定值 $D_i = 1800 \text{ mm}$ ；筒体长度（不含封头直边段） $L = 1700 \text{ mm}$ ，使罐体长径比 $L/D_i \approx 0.94$ ，属于短粗型立式容器，有利于气液分离和自由液面的稳定；名义厚度 $\delta_n = 14 \text{ mm}$ 的确定过程见本节强度计算。

2.1.2 内压强度计算

筒体计算厚度按照 GB/T 150.3—2024 式 (5-1) 确定。该式基于薄壁圆筒中径公式，假定环向薄膜应力沿壁厚均匀分布，适用于 $D_o/D_i \leq 1.5$ （本设备 $D_o/D_i = 1828/1800 = 1.016$ ，远小于准则限值）。

$$\delta = \frac{P_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - P_c} \quad (2.1)$$

式中： P_c -计算压力，0.80 MPa（液柱静压力小于设计压力的 5%，按 GB/T 150.1—2024 第 3.1.7 条可忽略）； D_i -筒体内径，1800 mm； $[\sigma]^t$ -设计温度许用应力，186 MPa； ϕ -焊接接头系数，0.85。

代入计算： $\delta = 0.80 \times 1800 / (2 \times 186 \times 0.85 - 0.80) = 1440 / 315.4 = 4.57 \text{ mm}$ 。

计算厚度 4.57 mm 仅为内压强度准则的基本需求。在此基础上，设计厚度（增加腐蚀裕量） $\delta_d = 4.57 + 3.0 = 7.57 \text{ mm}$ ，进一步考虑钢板负偏差后名义厚度至少需 $\delta_n \geq 7.87 \text{ mm}$ 。但内压需求所对应的壁厚远不能覆盖全真空外压失稳的刚度需求，且难以满足开孔补强对壳体多余厚度的依赖和制造运输工况的截面刚度要求。综合外压稳定性（见第 3.2 节）、开孔补强（见第 2.6 节）和结构刚度的多重约束，取名义厚度 $\delta_n = 14 \text{ mm}$ 。

有效厚度 $\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 14 - 0.3 - 3.0 = 10.7 \text{ mm}$ 。该值将用于后续所有应力校核计算。

操作工况下筒体环向薄膜应力的校核结果： $\sigma_\theta = P_c(D_i + \delta_e)/(2\delta_e) = 67.7 \text{ MPa}$ ，远低于许用限值 $[\sigma]^t\phi = 158.1 \text{ MPa}$ ，安全系数 $n_\theta = 2.33$ 。轴向薄膜应力 $\sigma_z = P_c(D_i + \delta_e)/(4\delta_e) = 33.9 \text{ MPa}$ ，安全系数 $n_z = 4.66$ 。内压操作工况下筒体的强度储备充裕，壁厚由刚度条件主导。

2.2 外压稳定性

2.2.1 失稳机制与计算方法

设计条件要求容器具备全真空运行能力。在全真空工况下，圆筒承受 $P_{\text{vac}} = 0.1013 \text{ MPa}$ 的均匀外压。外压圆筒的失效模式并非强度屈服，而是弹性或弹塑性失稳——当外压力达到临界值时，圆筒截面突然丧失原始圆形而发生压扁或褶皱。GB/T 150.3—2024 第 6 章提供了基于小变形弹性稳定性理论的图算法，适用于本设备 $D_o/\delta_e = 170.8$ 位于弹性失稳区间的工况。

2.2.2 几何参数与许用外压

外压计算长度取筒体切线长度与两端封头曲面当量直段之和。封头对外压筒体起刚性约束作用，椭圆封头曲面的当量直段长度按 $h_i/3$ 计入：

$$L_{cr} = L + 2 \times \frac{h_i}{3} = 1700 + 2 \times \frac{450}{3} = 2000 \text{ mm} \quad (2.2)$$

$$D_o = D_i + 2\delta_n = 1828 \text{ mm} \quad (2.3)$$

$$\frac{D_o}{\delta_e} = \frac{1828}{10.7} = 170.8 \quad (2.4)$$

$$\frac{L_{cr}}{D_o} = \frac{2000}{1828} = 1.094 \quad (2.5)$$

由 $L_{cr}/D_o = 1.094$ 和 $D_o/\delta_e = 170.8$ 查取 GB/T 150.3—2024 图 6-2，得外压应变系数 $A = 1.6 \times 10^{-4}$ 。 A 值位于材料弹性模量控制段，许用外压力由弹性模量 E_t 确定：

$$[P] = \frac{2AE_t}{3(D_o/\delta_e)} \quad (2.6)$$

全真空工况金属温度 100°C ，Q345R 弹性模量保守取 $E_t \approx 2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$ 。代入得：
 $[P] = 2 \times 1.6 \times 10^{-4} \times 2.0 \times 10^5 / (3 \times 170.8) = 0.125 \text{ MPa}$ 。

2.2.3 稳定性评定

$[P] = 0.125 \text{ MPa} > P_{\text{vac}} = 0.1013 \text{ MPa}$ ，筒体在全真空工况下不会发生外压失稳。外压稳定安全系数 $n_s = [P]/P_{\text{vac}} = 1.23 > 1.0$ ，满足 GB/T 150.3—2024 要求。

2.3 封头设计

上、下封头均采用标准椭圆形封头（EHA 型，按 GB/T 25198—2024 选型^[11]），以内径为基准， $D_i/2h_i = 2$ ，形状系数 $K = 1.0$ 。封头曲面深度 $h_i = D_i/4 = 450 \text{ mm}$ ，直边段高度 $h_s = 40 \text{ mm}$ （标准值），单片封头总高 $H_f = h_i + h_s = 490 \text{ mm}$ 。

封头计算厚度按 GB/T 150.3—2024 式 (7-1) 确定：

$$\delta_h = \frac{K P_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 P_c} \quad (2.7)$$

代入计算得 $\delta_h = 4.56 \text{ mm}$ 。封头计算厚度与筒体计算厚度 4.57 mm 几乎一致。封头的设计厚度 $\delta_{dh} = 4.56 + 3.0 = 7.56 \text{ mm}$ 。

封头名义厚度取与筒体等厚 $\delta_{nh} = 14 \text{ mm}$ ，主要考虑：封头曲面上开设多个接管开孔后对壳体强度的削弱。封头成型后实测最小厚度不得低于 $\delta_{eh} = 10.7 \text{ mm}$ ，此为设计有效厚度的硬性下限。

封头最大薄膜应力校核：在封头顶部（曲率半径最大区域），薄膜应力 $\sigma_h \approx 67.5 \text{ MPa} < [\sigma]^t \phi = 158.1 \text{ MPa}$ ，满足强度要求。

2.4 裙座设计

2.4.1 选型与结构

立式容器采用圆筒形焊制裙座支承，裙座设计标准为 NB/T 47065.5—2018^[12]，强度校核参照 NB/T 47041—2014^[6]。裙座筒节外径 $D_{so} = 1828 \text{ mm}$ ，与筒体外径相等，壁厚初选 $\delta_{ss} = 14 \text{ mm}$ （与壳体同厚，简化采购），筒节长度 $H_s \approx 2000 \text{ mm}$ 。裙座上部和下封头直边段外侧以全焊透对接环缝连接，下部焊接基础环板。

裙座腐蚀裕量取 $C_{2s} = 2.0 \text{ mm}$ （大气腐蚀 + 涂层老化环境），小于壳体腐蚀裕量。裙座不与工艺介质接触，受力以轴向压缩（自重 + 风/地震弯矩）和横向剪切为主。裙座壳体应力、基础环板弯曲应力及地脚螺栓拉应力的详细校核按 NB/T 47041—2014 执行^[6]，属本设计范围。

2.4.2 基础环板设计计算

基础环板是裙座与混凝土基础之间的关键传力构件，将设备全部载荷（自重、风载荷、地震载荷）均匀扩散至基础顶面。以下按 NB/T 47041—2014 进行设计计算。

载荷计算

风弯矩计算：按 NB/T 47041—2014 附录 A，风载荷沿设备高度简化为均布线载荷：

$$p_w = K_1 K_{2i} f_i q_0 D_o = 0.7 \times 1.0 \times 1.0 \times 450 \times 1.828 = 576 \text{ N/m} \quad (2.8)$$

式中 $K_1 = 0.7$ 为圆柱体体型系数， $K_{2i} = 1.0$ 为风振系数（设备高度 $H < 20 \text{ m}$ ）， $f_i = 1.0$ 为高度变化系数。风弯矩：

$$M_w = \frac{p_w H^2}{2} = \frac{576 \times 4.68^2}{2} \times 10^{-3} \approx 6.3 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (2.9)$$

地震弯矩计算：按 NB/T 47041—2014 附录 B，设备基本自振周期估算为 $T_1 \approx 0.15 \text{ s}$ 。抗震设防烈度 7 度（ $0.10g$ ），第一组，II 类场地， $T_g = 0.35 \text{ s}$ 。 $T_1 < T_g$ ，地震影响系数取 $\alpha = 0.08$ 。水平地震力：

$$F_{ek} = \alpha m_o g = 0.08 \times 7245 \times 9.81 \times 10^{-3} \approx 5.7 \text{ kN} \quad (2.10)$$

地震弯矩（重心近似取设备半高 $H_{cg} \approx 2.34 \text{ m}$ ）：

$$M_e = F_{ek} H_{cg} = 5.7 \times 2.34 \approx 13.3 \text{ kN} \cdot \text{m} \quad (2.11)$$

组合弯矩取 $\max(M_w, M_e) = 13.3 \text{ kN} \cdot \text{m}$ （地震工况控制）。本设备属矮胖型立式容器，倾覆力矩量级较小，基础环板设计由压缩工况控制。

基础环板几何尺寸

基础环板内外径按裙座筒节外径外扩与内收确定：

$$D_{bo} = D_{so} + 250 = 1828 + 250 = 2078 \text{ mm}, \quad \text{圆整取} 2100 \text{ mm} \quad (2.12)$$

$$D_{bi} = D_{so} - 250 = 1828 - 250 = 1578 \text{ mm}, \quad \text{圆整取} 1600 \text{ mm} \quad (2.13)$$

$$b = \frac{D_{bo} - D_{bi}}{2} = 250 \text{ mm} \quad (2.14)$$

基础环板外悬臂长度（裙座外壁至环板外缘）： $l_1 = (D_{bo} - D_{so})/2 = 136 \text{ mm}$ 。

基础环板内悬臂长度（裙座内壁至环板内缘）： $l_2 = (D_{so} - D_{bi})/2 = 114 \text{ mm}$ 。

混凝土基础顶面压应力校核

基础环板底面的混凝土受压面积:

$$A_c = \frac{\pi}{4} (D_{bo}^2 - D_{bi}^2) = \frac{\pi}{4} (2.100^2 - 1.600^2) = 1.453 \text{ m}^2 \quad (2.15)$$

操作工况混凝土压应力:

$$\sigma_{c,op} = \frac{N_{op}}{A_c} = \frac{71.1 \times 10^3}{1.453 \times 10^6} = 0.049 \text{ MPa} \quad (2.16)$$

水压试验工况混凝土压应力 (取试验质量 $m_T = 9745 \text{ kg}$):

$$\sigma_{c,T} = \frac{N_T}{A_c} = \frac{95.6 \times 10^3}{1.453 \times 10^6} = 0.066 \text{ MPa} \quad (2.17)$$

混凝土强度等级按 C25 取值, 其轴心抗压强度设计值 $f_c = 11.9 \text{ MPa}$, 许用压应力取 $[f_c] = 11.9/3.0 \approx 4.0 \text{ MPa}$ (取安全系数 3.0)。 $\sigma_{c,\max} = 0.066 \text{ MPa} \ll 4.0 \text{ MPa}$, 混凝土承载能力充裕。

基础环板厚度计算

基础环板的外悬臂段承受混凝土反力引起的弯矩。按 NB/T 47041—2014 附录 A 的悬臂板模型, 单位宽度环板承受的弯矩为:

$$M_{b1} = \frac{\sigma_{c,T} l_1^2}{2} = \frac{0.066 \times 136^2}{2} = 610 \text{ N} \cdot \text{mm/mm} \quad (2.18)$$

$$M_{b2} = \frac{\sigma_{c,T} l_2^2}{2} = \frac{0.066 \times 114^2}{2} = 429 \text{ N} \cdot \text{mm/mm} \quad (2.19)$$

控制弯矩取 $M_{b,\max} = 610 \text{ N} \cdot \text{mm/mm}$ 。

基础环板材料取 Q345R (与裙座同材), 常温许用弯曲应力按 NB/T 47041—2014 取 $\sigma_{bs} = 0.75R_{eL} = 0.75 \times 345 \approx 258 \text{ MPa}$ 。

计算厚度:

$$\delta_b = \sqrt{\frac{6M_{b,\max}}{\sigma_{bs}}} = \sqrt{\frac{6 \times 610}{258}} = \sqrt{14.19} \approx 3.77 \text{ mm} \quad (2.20)$$

此值为纯力学计算值。在工程实践中, 基础环板厚度须同时满足以下附加约束:

1. 焊接工艺可操作的最小板厚 ($\geq 12 \text{ mm}$);
2. 与裙座筒节焊接时避免过度收缩变形的刚度要求 ($\geq 16 \text{ mm}$);

3. 地脚螺栓孔的局部承压和孔边应力集中裕量；
4. 设备运输、吊装过程中的偶然冲击载荷。

综合力学计算结果及上述工程约束，取基础环板名义厚度 $\delta_b = 20 \text{ mm}$ ，安全系数充裕。

地脚螺栓选型

地脚螺栓承受倾覆力矩引起的拉力和水平剪力。M30 螺栓孔直径 $\phi 33 \text{ mm}$ ，按孔边距 $\geq 1.5d_0 \approx 50 \text{ mm}$ 构造要求，螺栓中心圆直径取 $D_{bc} = D_{so} + 132 = 1828 + 132 = 1960 \text{ mm}$ ，螺栓数量 $n = 8$ （沿圆周均布）。

操作工况下单个螺栓的最大拉力（按 NB/T 47041—2014 中性轴法）：

$$F_{b,\max} = \frac{4M_{\max}}{nD_{bc}} - \frac{N_{\min}}{n} = \frac{4 \times 13.3 \times 10^6}{8 \times 1960} - \frac{41.6 \times 10^3}{8} = 3393 - 5200 = -1807 \text{ N} \quad (2.21)$$

计算结果为负值——设备空重产生的压紧力足以抵抗倾覆力矩引起的上拔力，螺栓在操作工况下不出现拉应力。空重工况（ $N_{\min} = 41.6 \text{ kN}$ ）下亦无上拔。水压试验工况无风/地震载荷叠加，螺栓仅承受预紧力。

虽力学计算表明螺栓不受拉力，但按 NB/T 47041—2014 构造要求，对 DN1800 级立式容器，地脚螺栓直径不宜小于 M24，数量不少于 6 个。本设备取 M30 × 400（螺纹长度 $\geq 100 \text{ mm}$ ）， $n = 8$ 个（材质 Q345B 或 35CrMoA），螺栓总长 400 mm 包含锚固段（ $\sim 250 \text{ mm}$ ）和螺纹段（ $\sim 150 \text{ mm}$ ），预紧力按 $0.3\sigma_s A_s$ 控制。地脚螺栓座采用径向筋板式，筋板厚度 $\geq 14 \text{ mm}$ （适配 M30 预紧力），高度 $\geq 180 \text{ mm}$ （适配 400 mm 长螺栓的紧固操作空间），筋板与裙座筒节及基础环板之间全焊透角焊缝连接。

基础环板设计结论

表 2.1 汇总基础环板全部设计参数。

2.4.3 附件与开孔

裙座侧壁开设如下附件孔洞（见表 2.2）：

排气孔总面积 $\geq 4 \times \pi \times 40^2 \approx 2.0 \times 10^4 \text{ mm}^2$ ，满足有害气体扩散通风需求。排液孔设于裙座底板低点，确保停车排水彻底。检查孔（ $\phi 500 \text{ mm}$ ）供运行人员进入裙座内部检查基础螺栓和地脚螺栓座焊缝，其开孔尺寸参照 HG/T 21514—2024 人孔系列的下限值取整。

表 2.1 基础环板设计参数汇总

参数项	符号	数值	确定依据
基础环板外径	D_{bo}	2100 mm	$D_{so} + 250$, 圆整
基础环板内径	D_{bi}	1600 mm	$D_{so} - 250$, 圆整
环板径向宽度	b	250 mm	$(D_{bo} - D_{bi})/2$
环板外悬臂长度	l_1	136 mm	$(D_{bo} - D_{so})/2$
环板内悬臂长度	l_2	114 mm	$(D_{so} - D_{bi})/2$
混凝土受压面积	A_c	1.453 m ²	$\pi(D_{bo}^2 - D_{bi}^2)/4$
混凝土最大压应力	$\sigma_{c,max}$	0.066 MPa	水压试验工况
混凝土许用压应力	$[f_c]$	4.0 MPa	C25, 安全系数 3.0
环板计算厚度	$\delta_{b,cal}$	3.77 mm	$\sqrt{6M_b/\sigma_{bs}}$
环板名义厚度	δ_b	20 mm	刚度及构造要求控制
地脚螺栓	——	M30 × 400, $n = 8$	构造要求
螺栓中心圆直径	D_{bc}	1960 mm	$D_{so} + 132$
螺栓孔直径	d_0	$\phi 33$ mm	M30 安装间隙
地脚螺栓座筋板厚度	——	≥ 14 mm	NB/T 47041—2014
单个螺栓最大拉力	$F_{b,max}$	≤ 0 (无上拔)	计算判定
混凝土强度等级	——	C25	GB 50010—2010

表 2.2 裙座开孔明细

编号	用途	型式	尺寸 / mm	数量
SV1	排气孔 (上部)	圆孔	$\phi 80$	2 (对称 180°)
V2	排气孔 (上部)	长圆孔	80 × 150	2 (与 SV1 交错 90°)
D1	排液孔 (底部)	圆孔	$\phi 25$	2 (低位布置)
SA1	检查孔	圆孔	$\phi 500$	1 (正对 M1 人孔方位)

裙座外表面涂装：环氧富锌底漆 ($\geq 60 \mu\text{m}$) + 环氧云铁中间漆 ($\geq 100 \mu\text{m}$) + 聚氨酯面漆 ($\geq 60 \mu\text{m}$)，按 HG/T 20584—2020^[5] 及 HG/T 20580—2020^[13] 附录要求执行。该涂层体系在连云港沿海大气环境中的预期有效防护年限为 10 ~ 15 年。

2.5 接管与法兰

2.5.1 接管选型与布置

工艺接管与仪表接管的规格、位置和功能汇总于表 2.3。接管材质为 20 号钢无缝钢管 (GB/T 6479—2023)^[7]，管壁厚度由内压圆筒公式计算后圆整为标准壁厚系列，接管计算压力与壳体相同，许用应力按 20 号钢管材在 170 °C 下的取值 ($\approx 140 \text{ MPa}$) 执行。

T1 温度计口内伸 400 mm，使测温元件插入至罐体半径约 1/2 深度处，确保温度测量值代表主体介质温度而非壁面附近边界层温度。

表 2.3 管口表（代号、DN/PN、连接标准、用途）

代号	用途	所在部件	DN	PN	接管 $\phi \times \delta_t /$ mm	法兰标准 号	$L_o/L_i /$ mm	备注
A1	冷媒进口	上封头顶	100	20	$\phi 114.3 \times 6.0$	HG/T 20592 WN100-20 RF	200 / 0	——
B1	氮气补气 口	上封头	50	20	$\phi 60.3 \times 5.0$	HG/T 20592 WN50-20 RF	200 / 0	——
V1	放空口	上封头	50	20	$\phi 60.3 \times 5.0$	HG/T 20592 WN50-20 RF	200 / 0	——
P1	压力表口	上封头	25	50	$\phi 33.7 \times 4.0$	HG/T 20592 WN25-50 RF	150 / 0	仪表接口
T1	温度计口	上封头	40	50	$\phi 48.3 \times 5.0$	HG/T 20592 WN40-50 RF	250 / 400	测温元件插入至 $R/2$
L1	液位计口 (上)	筒体侧壁	25	50	$\phi 33.7 \times 4.0$	HG/T 20592 WN25-50 RF	200 / 0	配对使用
L3	液位计口 (下)	筒体侧壁	25	50	$\phi 33.7 \times 4.0$	HG/T 20592 WN25-50 RF	200 / 0	配对使用
L2	压力变送器 器口	筒体侧壁	25	50	$\phi 33.7 \times 4.0$	HG/T 20592 WN25-50 RF	150 / 0	仪表接口
R1	冷媒出口	下封头底	100	20	$\phi 114.3 \times 6.0$	HG/T 20592 WN100-20 RF	250 / 0	设防涡流挡板
Z1	排净口	下封头底	50	20	$\phi 60.3 \times 5.0$	HG/T 20592 WN50-20 RF	200 / 0	——
M1	人孔	筒体侧壁	600	20	$\phi 610 \times 12$	HG/T 21515 WN600-20 RF	300 / 0	回转盖式

2.5.2 法兰选型

所有接管法兰按 HG/T 20592~20635—2009 选型^[14]，选用带颈对焊法兰（WN），密封面型式为突面（RF）。WN 法兰的颈部锥形过渡可降低法兰环与接管连接处的应力集中，在内压—全真空交变工况和温度波动条件下抗疲劳性能优于板式平焊法兰；法兰与接管为对接焊连接，焊缝可实施射线或超声检测，质量可控。

法兰紧固件选用等长双头螺柱配六角螺母，材质 35CrMoA（调质），垫片为柔性石墨复合垫或 PTFE 包覆垫，按 HG/T 20606—2009^[15] 和 HG/T 20613—2009^[16] 选取。法兰压力等级按 HG/T 20615—2009 的 Class/PN 对应关系选取：Class 150 对应 PN20，Class 300 对应 PN50。设计压力 0.80 MPa 远低于 PN20 的公称压力基准，各法兰均按 PN20（Class 150）等级选取可有充裕承压裕量。压力表口和温度计口按 PN50（Class 300）等级选取。

2.5.3 人孔

在筒体侧壁开设 DN600 回转盖带颈对焊法兰人孔（M1），按 HG/T 21515—2014《钢制人孔和手孔》选取^[17]。人孔参数：公称直径 DN600，公称压力 PN20（Class 150），法兰密封面 RF，接管尺寸 $\phi 610 \times 12$ mm（外径 $\times$ 壁厚），人孔盖为回转盖式。人孔具体标准件尺寸如下：

- 法兰外径 $D_f = 815$ mm，螺栓孔中心圆直径 $D_b = 770$ mm，螺栓孔数/直径 $n \times d_0 = 20 \times \phi 26$ mm
- 法兰厚度 $t_f = 36$ mm，接管长度 $L_n = 300$ mm（外伸）
- 法兰盖外径 $D_g = 815$ mm，盖厚 $t_g = 32$ mm
- 紧固件：等长双头螺柱 M24 $\times$ 140（ $n = 20$ ），35CrMoA 调质
- 垫片：柔性石墨复合垫 $\phi 640/\phi 610 \times 3$ mm（外径/内径 $\times$ 厚），按 HG/T 20606-2009
- 人孔总质量（含法兰盖） ≈ 185 kg

人孔开孔直径为全设备最大开孔（ $d = 586$ mm），其补强设计是本章开孔补强校核的核心对象。

2.5.4 防涡流挡板

罐底冷媒出口（R1）处设置十字形防涡流挡板，材质 Q345R，焊接固定于出口接管上方的筒体内壁。挡板的功能为破坏排液时液面旋涡，防止气体进入出流管道导致气蚀或流量失稳。挡板形式和尺寸参考 HG/T 20580—2020 附录的推荐做法^[13]。

2.6 开孔补强

2.6.1 补强方法与准则

筒体及封头上的接管开孔破坏了壳体的连续承载截面，孔边产生应力集中，峰值应力可达壳体薄膜应力的 2 ~ 3 倍。按 GB/T 150.3—2024 第 8 章^[2]，采用等面积补强法，其判据为：在有效补强范围内，补强金属的截面积 A_e 不小于因开孔而削弱的壳体金属截面积 A 。

补强有效范围：宽度方向取 $B = \max\{2d, d + 2\delta_n + 2\delta_{nt}\}$ ，沿壳体外壁的外侧高度 $h_1 = \min\{\sqrt{d\delta_{nt}}, \text{接管实际外伸}\}$ ，内侧高度 $h_2 = \min\{\sqrt{d\delta_{nt}}, \text{接管实际内伸}\}$ 。补强面积为以下各部分之和：壳体在补强范围内的多余厚度面积 A_1 、接管在补强范围内的多余厚度面积 A_2 、以及焊缝面积 A_3 。

2.6.2 人孔补强计算

已知参数：壳体 $D_i = 1800 \text{ mm}$ ， $\delta_n = 14 \text{ mm}$ ， $\delta_e = 10.7 \text{ mm}$ ， $[\sigma]^t = 186 \text{ MPa}$ ；人孔接管 $\phi 610 \times 12 \text{ mm}$ （DN600），内径 $d_i = 586 \text{ mm}$ ，接管材料 20 号钢， $[\sigma]_n^t = 140 \text{ MPa}$ ；计算压力 $P_c = 0.80 \text{ MPa}$ 。

有效补强范围：

$$B = \max\{2d, d + 2\delta_n + 2\delta_{nt}\} = \max\{1172, 638\} = 1172 \text{ mm}$$

$$h_1 = \min\{\sqrt{d\delta_{nt}}, 300\} = \min\{\sqrt{586 \times 12}, 300\} = \min\{83.9, 300\} = 84 \text{ mm}$$

$h_2 = 0$ （接管无内伸）。

有效补强面积：

$$A_1 = (B - d)(\delta_e - \delta) = (1172 - 586) \times (10.7 - 4.57) = 586 \times 6.13 = 3592 \text{ mm}^2 \quad (2.22)$$

$$A_2 = 2h_1(\delta_{et} - \delta_t)f_r = 2 \times 84 \times (9.0 - 1.74) \times 0.753 = 918 \text{ mm}^2 \quad (2.23)$$

$$A_3 \approx 64 \text{ mm}^2 \quad (\text{焊缝金属面积, 焊脚高度 } 8 \text{ mm}) \quad (2.24)$$

$$A_e = A_1 + A_2 + A_3 = 3592 + 918 + 64 = 4574 \text{ mm}^2 \quad (2.25)$$

补强评定： $A_e = 4574 \text{ mm}^2 > A = 2698 \text{ mm}^2$ ，富余量 $(4574 - 2698)/2698 \approx 69.5\%$ ，补强合格，无需增设补强圈。

2.6.3 补强计算结果

各主要开孔的补强计算结果汇总于表 2.4。DN50 及以下小口径仪表接管因开孔直径小，壳体有效厚度提供的多余金属已覆盖削弱面积，不需另行补强。

表 2.4 开孔补强计算结果

序号	开孔位置	接管规格	A / mm^2	A_e / mm^2	补强方式
1	筒体	$\phi 610 \times 12$	2698	4574	厚壁接管自补强
2	筒体	$\phi 114.3 \times 6$	468	1020	厚壁接管自补强
3	上封头	$\phi 114.3 \times 6$	468	980	厚壁接管自补强
4	下封头	$\phi 114.3 \times 6$	468	1020	厚壁接管自补强
5	上/下封头	$\phi 60.3 \times 5$	230	465	不需另行补强
6	多位置	$\phi 33.7 \times 4$	117	380	不需另行补强

第3章 强度计算与校核

强度计算按 GB/T 150.3—2024^[2] 执行, 计算所依据的设计基础参数(许用应力 $[\sigma]^t = 186 \text{ MPa}$ 、焊接接头系数 $\phi = 0.85$ 、腐蚀裕量 $C_2 = 3.0 \text{ mm}$ 、钢板负偏差 $C_1 = 0.3 \text{ mm}$ 、计算压力 $P_c = 0.80 \text{ MPa}$) 均在第 2 章中确定。本章依次完成圆筒内压强度、圆筒外压稳定性、封头内压强度的计算与校核。

3.1 圆筒内压强度

3.1.1 计算厚度

按 GB/T 150.3—2024 式 (5-1), 内压圆筒计算厚度由中径公式给出:

$$\delta = \frac{P_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - P_c}$$

式中 P_c ——计算压力, 0.80 MPa ; D_i ——筒体内径, 1800 mm ; $[\sigma]^t$ ——设计温度许用应力, 186 MPa ; ϕ ——焊接接头系数, 0.85 。

代入计算:

$$\delta = \frac{0.80 \times 1800}{2 \times 186 \times 0.85 - 0.80} = \frac{1440}{316.2 - 0.80} = \frac{1440}{315.4} \approx 4.57 \text{ mm}$$

计算厚度 4.57 mm 仅满足内压强度准则的基本要求。实际选用的名义厚度需考虑腐蚀裕量、钢板负偏差及外压稳定性、开孔补强、制造刚度的附加需求。

3.1.2 名义厚度与有效厚度

设计厚度: $\delta_d = \delta + C_2 = 4.57 + 3.0 = 7.57 \text{ mm}$ 。

初步名义厚度: $\delta_d + C_1 = 7.57 + 0.3 = 7.87 \text{ mm}$ 。

综合以下因素, 取名义厚度 $\delta_n = 14 \text{ mm}$:

1. 满足全真空外压稳定性;
2. 为开孔补强提供充足的壳体多余厚度;
3. 保证运输、吊装工况下的截面刚度;
4. 与封头名义厚度一致, 便于采购与制造;
5. 匹配 GB/T 709—2019 标准钢板厚度规格^[18]。

有效厚度： $\delta_e = \delta_n - C_1 - C_2 = 14 - 0.3 - 3.0 = 10.7 \text{ mm}$ 。

3.1.3 操作工况应力校核

操作工况下圆筒环向薄膜应力 σ_θ 和轴向薄膜应力 σ_z 分别为：

$$\sigma_\theta = \frac{P_c(D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = \frac{0.80 \times (1800 + 10.7)}{2 \times 10.7} = 67.7 \text{ MPa} \quad (3.1)$$

$$\sigma_z = \frac{P_c(D_i + \delta_e)}{4\delta_e} = \frac{\sigma_\theta}{2} = 33.9 \text{ MPa} \quad (3.2)$$

许用应力限值： $[\sigma]^t\phi = 186 \times 0.85 = 158.1 \text{ MPa}$ 。

$\sigma_\theta = 67.7 \text{ MPa} < 158.1 \text{ MPa}$ ，安全系数 $n_\theta = 2.33$ 。

$\sigma_z = 33.9 \text{ MPa} < 158.1 \text{ MPa}$ ，安全系数 $n_z = 4.66$ 。

圆筒在内压操作工况下应力水平远低于许用值，强度储备充裕。

3.2 圆筒外压稳定性

3.2.1 计算模型

全真空工况下，圆筒受 0.1013 MPa 的均匀外压作用。外压失稳分析按 GB/T 150.3—2024 第 6 章的图算法执行^[2]：首先由几何参数确定外压应变系数 A ，再结合材料弹性模量计算许用外压力 $[P]$ ，与全真空外压载荷 P_{vac} 进行比较。

3.2.2 几何参数

外压计算长度取筒体切线长度与两端封头曲面当量直段长度之和。标准椭圆封头对外压筒体起约束作用，其当量直段长度按 $h_i/3$ 计入^[1]：

$$L_{cr} = L + 2 \times \frac{h_i}{3} = 1700 + 2 \times \frac{450}{3} = 2000 \text{ mm} \quad (3.3)$$

$$D_o = D_i + 2\delta_n = 1800 + 2 \times 14 = 1828 \text{ mm} \quad (3.4)$$

$$\frac{D_o}{\delta_e} = \frac{1828}{10.7} = 170.8 \quad (3.5)$$

$$\frac{L_{cr}}{D_o} = \frac{2000}{1828} = 1.094 \quad (3.6)$$

3.2.3 许用外压力

由 $L_{cr}/D_o = 1.094$ 和 $D_o/\delta_e = 170.8$ 查 GB/T 150.3—2024 图 6-2, 外压应变系数 $A \approx 1.6 \times 10^{-4}$ 。A 值位于材料弹性段, 许用外压力由弹性模量直接确定:

$$[P] = \frac{2AE_t}{3(D_o/\delta_e)} \quad (3.7)$$

全真空工况金属温度 100°C , Q345R 弹性模量 $E_t \approx 2.01 \times 10^5 \text{ MPa}$ (保守取 $2.0 \times 10^5 \text{ MPa}$)。

$$[P] = \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-4} \times 2.0 \times 10^5}{3 \times 170.8} = \frac{64.0}{512.4} \approx 0.125 \text{ MPa}$$

3.2.4 稳定性评定

全真空外压载荷 $P_{\text{vac}} = 0.1013 \text{ MPa}$ (1 标准大气压)。

评定: $[P] = 0.125 \text{ MPa} > P_{\text{vac}} = 0.1013 \text{ MPa}$, 筒体在全真空工况下不会发生外压失稳。外压稳定安全系数 $n_s = 0.125/0.1013 \approx 1.23$ 。

3.3 封头内压强度

标准椭圆封头 ($D_i/2h_i = 2$) 的形状系数 $K = 1.0$ 。按 GB/T 150.3—2024 式 (7-1):

$$\delta_h = \frac{KP_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5P_c} \quad (3.8)$$

代入计算:

$$\delta_h = \frac{1.0 \times 0.80 \times 1800}{2 \times 186 \times 0.85 - 0.5 \times 0.80} = \frac{1440}{316.2 - 0.4} = \frac{1440}{315.8} \approx 4.56 \text{ mm} \quad (3.9)$$

封头计算厚度 4.56 mm 与筒体计算厚度 4.57 mm 基本一致, 说明标准椭圆封头与等壁厚圆筒在内压承载能力上匹配良好。

封头设计厚度 $\delta_{dh} = 4.56 + 3.0 = 7.56 \text{ mm}$, 考虑成型减薄 (冲压工艺约 $10\% \sim 15\%$ 壁厚减薄)、与筒体壁厚匹配和标准化需求, 取名义厚度 $\delta_{nh} = 14 \text{ mm}$, 有效厚度 $\delta_{eh} = 10.7 \text{ mm}$ 。

封头最大薄膜应力校核:

$$\sigma_h = \frac{P_c(D_i + 0.5\delta_{eh})}{2\delta_{eh}} = \frac{0.80 \times (1800 + 5.35)}{21.4} \approx 67.5 \text{ MPa}$$

$\sigma_h = 67.5 \text{ MPa} < [\sigma]^t \phi = 158.1 \text{ MPa}$, 满足强度要求。

3.4 强度计算结论

各项强度指标均满足 GB/T 150.3—2024 的准则要求，且安全系数充足。结构设计的主要控制因素为全真空外压稳定性和开孔补强刚度需求，而非内压强度。最终选定的名义厚度 $\delta_n = 14 \text{ mm}$ 同时满足内压强度、外压稳定性、开孔补强和制造刚度的多重约束，是兼顾工程经济性和安全性的最优取值。

第4章 制造、检验与压力试验

4.1 制造技术要求

4.1.1 钢材进场检验

Q345R 钢板进场后逐张进行外观检查（不得有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等缺陷）和尺寸检查。钢板按批号核验质量证明书，保证化学成分和力学性能符合 GB/T 713.1—2023 的规定^[3]。按 NB/T 47013.3—2015 逐张进行超声检测，合格级别不低于 I 级^[10]。20 号钢无缝钢管按 GB/T 6479—2023^[7]（或 GB/T 8163—2018^[19]）验收。

4.1.2 成形与组装

筒体采用冷卷或温卷成形。卷制前对钢板边缘进行预弯或采用带压边圈的卷板机。成形后的筒节椭圆度（最大内径与最小内径之差）不大于名义内径的 1%（18 mm），棱角度（E）不大于 $(\delta_n/10 + 2)$ mm 且 ≤ 5 mm^[5]。封头采用整体冲压或旋压成形，成形后封头实测最小厚度不小于设计有效厚度 10.7 mm。

筒节纵缝、筒体与封头环缝均采用双面埋弧焊（SAW），全焊透。坡口形式为对称双 V 形或 U 形。焊接材料按等强度匹配原则选取：焊丝选用 H10Mn2，焊剂选用 SJ101（碱性烧结焊剂）。所有 A、B 类焊接接头为全焊透对接型式。

4.1.3 焊后热处理

根据 GB/T 150.4—2024 第 4.6.1 条^[2]，Q345R 制容器仅在厚度 > 38 mm，或厚度 > 34 mm 且设计温度低于 0 °C，或有应力腐蚀要求时，方强制进行焊后热处理。本设备壁厚仅 14 mm，介质为无应力腐蚀的冷却水，不满足强制热处理条件，不进行整体焊后热处理。考虑冷卷成形残余应力，可仅对纵缝进行局部消除应力处理。

4.2 无损检测

按 GB/T 150.4—2024 和 NB/T 47013—2015^[2,10] 的规定执行如下检测：

射线检测（RT）。A、B 类对接焊缝（纵缝和环缝）进行局部射线检测，检测比例不少于各焊缝长度的 20% 且不小于 250 mm。透照技术等级不低于 AB 级，像质计灵敏度按 NB/T 47013.2—2015 的相应要求，合格级别不低于 III 级。T 字接头交叉部位必须纳入

检测范围。

超声检测（**UT**）。对因结构限制无法实施射线检测的对接焊缝部位，可以超声检测替代，检测比例同射线检测。合格级别不低于 NB/T 47013.3—2015 的 I 级。

渗透检测（**PT**）。所有 C、D 类角焊缝（接管与壳体角焊缝、法兰与接管角焊缝、补强圈与壳体角焊缝）、临时性附件（吊耳、工装等）拆除后的焊痕打磨面，进行 100% 渗透检测，合格级别不低于 NB/T 47013.5—2015 的 I 级。

磁粉检测（**MT**）。对铁磁性材料表面和近表面缺陷，可在角焊缝处以磁粉检测替代渗透检测，合格级别不低于 NB/T 47013.4—2015 的 I 级。

全部无损检测应在压力试验之前完成且评定合格。检测记录归档保存，随设备出厂资料移交。

4.3 压力试验

4.3.1 试验类型与介质

按 GB/T 150.4—2024 第 4.6 节^[2]，选用液压试验（水压试验）作为压力试验方式。试验介质为常温洁净淡水，水质满足 GB 5749—2022 要求^[20]。试验前将淡水静置脱气 60 min，排除溶解空气。试验环境温度和介质温度均不低于 5 °C，且高于壳体材料韧脆转变温度。

4.3.2 试验压力

按 GB/T 150.4—2024 第 4.6.2 节^[2]，液压试验压力由下式确定：

$$P_T = 1.25P \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t} \quad (4.1)$$

代入： $P_T = 1.25 \times 0.80 \times 189/186 = 1.016 \text{ MPa}$ 。圆整取 $P_T = 1.02 \text{ MPa}$ 。液柱静压力经前文验证可忽略，试验压力以罐顶压力表读数为准。

4.3.3 试验应力校核

试验压力下圆筒环向薄膜应力：

$$\sigma_T = \frac{P_T(D_i + \delta_e)}{2\delta_e} = \frac{1.02 \times 1810.7}{21.4} \approx 86.3 \text{ MPa}$$

液压试验应力校核准则（GB/T 150.4—2024 第 4.6.2.3 条）：

$$\sigma_T \leq 0.9\phi R_{eL} = 0.9 \times 0.85 \times 345 = 263.9 \text{ MPa}$$

$\sigma_T = 86.3 \text{ MPa} \ll 263.9 \text{ MPa}$ ，安全系数 $n_T = 3.06$ 。封头在试验压力下的最大薄膜应力与筒体相当（86.3 MPa），均满足校核条件。

4.3.4 试验程序

试验程序按升压-保压-检查-降压的顺序执行。

升压阶段：分四级升压——0.20 MPa（保压 10 min，检查初始渗漏）、0.51 MPa（ $0.5P_T$ ，保压 15 min，检查变形）、0.80 MPa（设计压力，保压 20 min，锤击检查焊缝）、1.02 MPa（试验压力，保压 30 min，保压期间不得补压）。

检查阶段：降压至 0.80 MPa 的设计压力后全面检查，重点检查纵环焊缝、封头对接焊缝、接管角焊缝、人孔密封面和裙座连接焊缝。检查方法包括目视检查和 0.5 kg 圆头小锤轻敲检查（距焊缝中心线 15 mm 范围内）。

降压与收尾：检查合格后，以 $\leq 0.1 \text{ MPa/min}$ 速率降压至常压，排净罐内积水，干燥压缩空气吹扫内壁至干燥。拆除试压临时封堵和加固装置，恢复设备原状。严禁在保压状态下进行任何修补操作。试验后由施工单位、监理单位和特种设备检验机构三方共同检查试验记录并签署合格报告，试验报告随设备技术档案存档。

参考文献

- [1] 郑津洋, 桑芝富, 魏新利. 过程设备设计[M]. 第 5 版. 北京: 化学工业出版社, 2020.
- [2] 全国锅炉压力容器标准化技术委员会. GB/T 150.1~150.4—2024 压力容器[S]. 北京: 中国标准出版社, 2024.
- [3] 全国锅炉压力容器标准化技术委员会. GB/T 713.1—2023 承压设备用钢板和钢带第 1 部分: 碳钢和低合金钢[S]. 北京: 中国标准出版社, 2023.
- [4] 中华人民共和国工业和信息化部. HG/T 20585—2020 钢制低温压力容器技术规范[S]. 北京: 化学工业出版社, 2020.
- [5] 中华人民共和国工业和信息化部. HG/T 20584—2020 钢制化工容器制造技术规范[S]. 北京: 化学工业出版社, 2020.
- [6] 国家能源局. NB/T 47041—2014 塔式容器[S]. 北京: 新华出版社, 2014.
- [7] 中华人民共和国工业和信息化部. HG/T 21574—2018 化工设备吊耳设计选用规范[S]. 北京: 化学工业出版社, 2018.
- [8] 国家市场监督管理总局. GB/T 37284—2019 压力容器中介质毒性危害和爆炸危险程度分类[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.
- [9] 国家市场监督管理总局. TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程[S]. 北京: 新华出版社, 2016.
- [10] 国家能源局. NB/T 47013.1~47013.14—2015 承压设备无损检测[S]. 北京: 新华出版社, 2015.
- [11] 全国锅炉压力容器标准化技术委员会. GB/T 25198—2024 压力容器封头[S]. 北京: 中国标准出版社, 2024.
- [12] 国家能源局. NB/T 47065.1~47065.5—2018 容器支座[S]. 北京: 新华出版社, 2018.
- [13] 中华人民共和国工业和信息化部. HG/T 20580—2020 钢制化工容器设计基础规范[S]. 北京: 化学工业出版社, 2020.
- [14] 中华人民共和国工业和信息化部. HG/T 20592~20635—2009 钢制管法兰、垫片和紧固件[S]. 北京: 化学工业出版社, 2009.
- [15] 中华人民共和国工业和信息化部. HG/T 20606—2009 钢制管法兰用非金属平垫片 (PN 系列) [S]. 北京: 化学工业出版社, 2009.
- [16] 中华人民共和国工业和信息化部. HG/T 20613—2009 钢制管法兰用紧固件 (PN 系列) [S]. 北京: 化学工业出版社, 2009.
- [17] 中华人民共和国工业和信息化部. HG/T 21514—2014 钢制人孔和手孔的类型与技术条件[S]. 北京: 化学工业出版社, 2014.
- [18] 全国钢标准化技术委员会. GB/T 709—2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差[S]. 北京: 中国标准出版社, 2019.
- [19] 全国钢标准化技术委员会. GB/T 8163—2018 输送流体用无缝钢管[S]. 北京: 中国标准出版社, 2018.
- [20] 国家市场监督管理总局. GB 5749—2022 生活饮用水卫生标准[S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.

致 谢

衷心感谢广东石油化工学院能源与动力工程学院过程装备与控制工程专业老师的悉心培养与教诲。

特别感谢指导教师张琨老师在冷媒膨胀罐机械设计过程中给予的精心指导与宝贵建议。

再次感谢过程装备与控制工程专业全体老师在专业课程教学中传授的扎实理论基础与工程素养，为本设计工作的顺利开展奠定了坚实的知识储备。

附录

本附录收录冷媒膨胀罐 V-1810 的设备机械数据表关键参数,完整数据表详见项目设计文件。

表 1 设备机械数据表关键参数

参数项	数值	单位
设备位号	22-V-1810	—
设备名称	冷媒膨胀罐	—
操作介质	冷却水（冷媒）	—
罐体内径	1800	mm
筒体长度（T/T）	1700	mm
有效容积	5.5	m ³
设计压力（内/外）	0.80 / FV	MPa(g)
设计温度	170	°C
MDMT	−15	°C
腐蚀裕量（壳体）	3.0	mm
腐蚀裕量（裙座）	2.0	mm
焊接接头系数	0.85	—
基本风压	450	N/m ²
地震设防烈度	7	度
设计使用年限	15	年
容器类别	第 I 类	—